இதேபோன்று

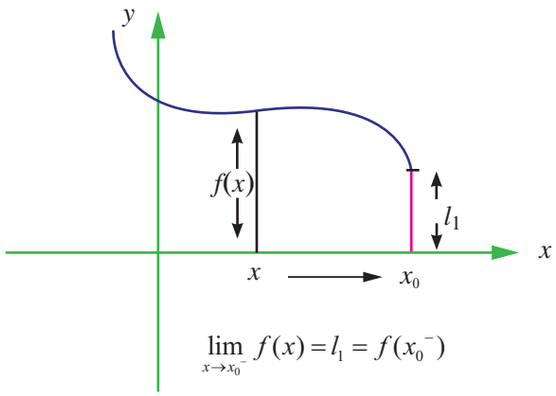
வரையறை 9.3

x-ன் மதிப்பு தேவையான அளவு x_0-க்கு அருகிலும் x_0-ஐ விட அதிகமாகவும் இருக்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு l_2-க்கு மிக அருகில் இருக்கும் எனில், x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் **வலப்பக்க எல்லை** (x வலப்பக்கமிருந்து x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை) எனக்கூறலாம்.

குறியீட்டில் $f(x_0^+) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = l_2$ என எழுதலாம்.

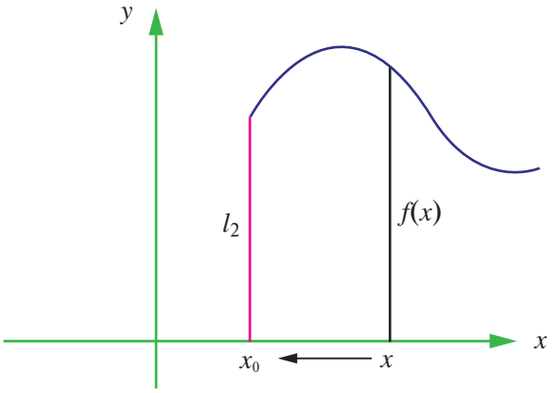
மேலும் $x < x_0$ மற்றும் $x > x_0$ என்பவை முறையே "$x \to x_0^-$" மற்றும் "$x \to x_0^+$" எனக்குறிக்கப்படுகிறது.

இந்த வரையறைகள் 9.6 முதல் 9.9 வரையிலான படங்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன.



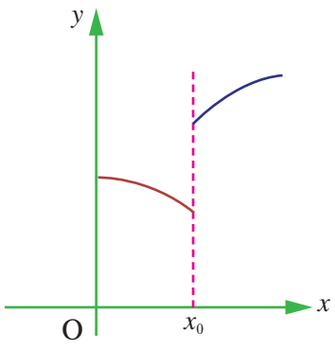
$\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = l_1 = f(x_0^-)$

படம் 9.6



$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = l_2 = f(x_0^+)$

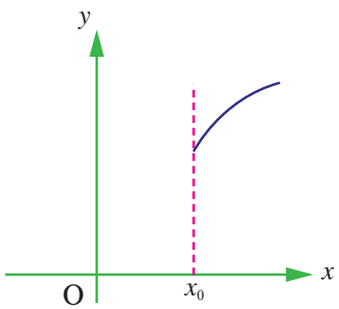
படம் 9.7



$\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ இல்லை

படம் 9.8

(x_0 - ஐ இடப்பக்கம், வலப்பக்கம் இருந்து நெருங்கும்போது வெவ்வேறான மதிப்புகள் கிடைக்கின்றன)



$\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ இல்லை

படம் 9.9

(x_0-க்கு இடப்பக்கம் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை)

மேற்கண்ட விவாதங்களிலிருந்து $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L$ என கிடைக்க வேண்டுமானால் பின்வரும் முடிவுகள் கிடைக்க வேண்டும்.

(i) $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ (ii) $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ (iii) $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = L$

03_9th Differential Calculus 1.indd 100 25-03-2019 13:29:35